

ПУЛ ЗАДАЧ ДЛЯ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ «ИМПУЛЬС»

1. Частица движется в плоскости xu под действием силы, зависящей от времени по закону $\vec{F} = \beta t \vec{j}$, где $\beta = 0,2 \text{ Н/с}$. В начальный момент времени при $t = 0$ импульс частицы $\vec{p}_0 = \alpha \vec{i}$, где $\alpha = 0,3 \text{ кг} \cdot \text{м/с}$. Чему равен импульс частицы в момент времени $t = 2 \text{ с}$?
2. Частица движется в плоскости xu так, что ее импульс зависит от времени по закону $\vec{p} = \alpha t \vec{i} + \beta t \vec{j}$, где $\alpha = 0,25 \text{ кг} \cdot \text{м/с}^2$ и $\beta = 1 \text{ кг} \cdot \text{м/с}$. Определите угол между направлением импульса частицы и силой, действующей на нее, в момент времени $t = 4 \text{ с}$.
3. Импульс частицы, двигающейся в плоскости xu , зависит от времени по закону $\vec{p} = \alpha \vec{i} + \beta t^2 \vec{j}$, где $\alpha = 3 \text{ Н}$ и $\beta = 2 \text{ Н/с}$. Чему равна сила, действующая на частицу в момент времени $t = 1 \text{ с}$?
4. В момент времени $t = 0$ частица имела импульс $\vec{p}_0 = \alpha \vec{i}$, где $\alpha = 6 \text{ кг} \cdot \text{м/с}$. На нее в течение промежутка времени $\tau = 4 \text{ с}$ действует сила, зависящая от времени по закону $\vec{F} = \beta t(1 - t/\tau) \vec{j}$, где $\beta = 3 \text{ Н/с}$. Определите импульс частицы после окончания действия силы.
5. Импульс материальной точки изменяется со временем по закону $\vec{p} = \alpha \vec{i} + t(\beta - \gamma t) \vec{j}$, где $\beta = 4 \text{ Н}$ и $\gamma = 2 \text{ Н/с}$. Определите моменты времени, когда импульс точки перпендикулярен действующей на нее силе. Чему равна сила в эти моменты времени?
6. Движущаяся частица распалась на две частицы с массами $m_1 = 2 \text{ мг}$, $m_2 = 4 \text{ мг}$ и скоростями $v_1 = 0,5 \text{ км/с}$ и $v_2 = 1,5 \text{ км/с}$. Угол между направлениями скоростей образовавшихся частиц $\varphi = 60^\circ$. Найдите скорость распавшейся частицы.
7. В результате абсолютно неупругого столкновения двух частиц образовалась составная частица. Скорости частиц до столкновения $\vec{v}_1 = 7 \vec{i} - 12 \vec{j}$ и $\vec{v}_2 = 2 \vec{i} - 7 \vec{j}$, где компоненты скорости даны в системе СИ. Найдите скорость образовавшейся частицы, если массы сталкивающихся частиц связаны соотношением $m_2 = 1,5 m_1$.
8. Снаряд, выпущенный из орудия со скоростью $v_0 = 80 \text{ м/с}$ под углом $\alpha = 60^\circ$ к горизонту, разорвался в верхней точке траектории на два одинаковых осколка. Один осколок упал на землю непосредственно под точкой разрыва со скоростью $v_1 = 96 \text{ м/с}$. С какой скоростью на землю упал второй осколок? Сопротивлением воздуха пренебречь.
9. Шайба массой m_1 , скользящая по льду, столкнулась с покоившейся шайбой массой m_2 . Двигаясь после столкновения под прямым углом к первоначальному направлению движения, шайба m_1 прошла до остановки путь $s_1 = 2 \text{ м}$, а шайба m_2 — путь $s_2 = 3,5 \text{ м}$. Определите скорость шайбы m_1 до столкновения, если коэффициент трения скольжения шайб о лед $\mu = 0,1$, а масса шайбы m_2 в $n = 1,7$ раза больше массы шайбы m_1 .